DOMINIO DI UNA FUNZIONE – INTERSEZIONE CON GLI ASSI CARTESIANI E STUDIO DEL SEGNO

Esempio

Consideriamo la seguente funzione:

$$y = \frac{x-3}{x^2+x-2} \qquad \text{funzione algebrica razionale fratta}$$

1. *Determinazione del dominio*

Poiché si tratta di una funzione razionale fratta, il dominio si determina ponendo il denominatore diverso da zero:

$$x^2+x-2 \neq 0 \Rightarrow \quad x_{1/2} = \frac{-1 \pm \sqrt{(1)^2 - 4\cdot(1)\cdot(-2)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} = \begin{cases} \dfrac{-1 \quad -3}{2} = -\dfrac{4}{2} = -2 \\[2ex] \dfrac{-1 \quad +3}{2} = \dfrac{2}{2} = 1 \end{cases}$$

$x \neq -2 \ \wedge \ x \neq 1$

Il dominio è : **D = R -** $\{-2;1\}$ **oppure** $\mathbf{D} = \left]-\infty;-2\right[\cup \left]-2;+1\right[\cup \left]+1;+\infty\right[$

2. *Intersezioni con gli assi*

ASSE X

$$I_x \quad \begin{cases} y = \dfrac{x-3}{x^2+x-2} \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{x-3}{\cancel{x^2+x-2}} = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-3=0 \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=0 \end{cases} \qquad A(3;0)$$

Il punto A (3 ; 0) rappresenta l'intersezione con l'asse delle ascisse.

ASSE Y

$$I_y \quad \begin{cases} y = \dfrac{x-3}{x^2+x-2} \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \dfrac{0-3}{0+0-2} \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \dfrac{-3}{-2} \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \dfrac{3}{2} \\ x = 0 \end{cases} \qquad B\left(0;\frac{3}{2}\right)$$

Il punto $B\left(0;\frac{3}{2}\right)$ rappresenta l'intersezione con l'asse delle ordinate.

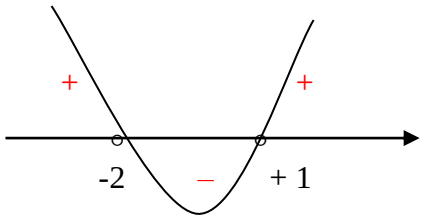
3. *Studio del segno*

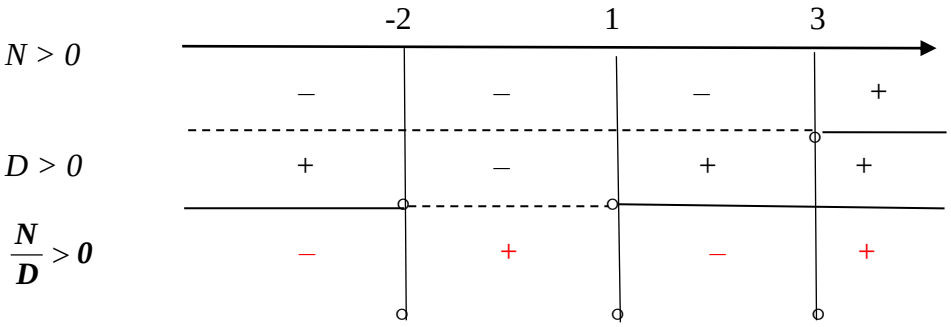
$$\frac{x-3}{x^2+x-2} > 0$$

$N > 0 \quad x-3>0 \quad x>3$

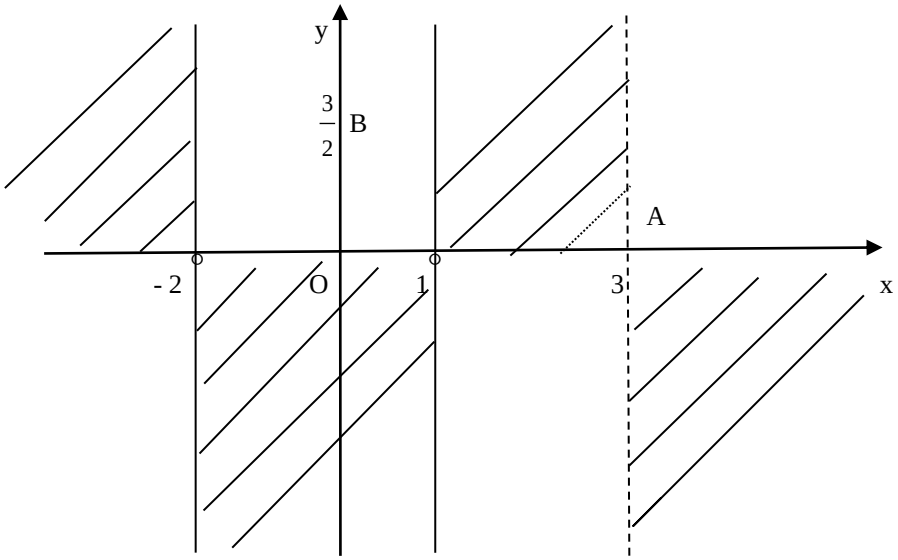
$D > 0 \quad x^2+x-2>0 \Rightarrow x < -2 \text{ V } x > 1$

$x^2+x-2=0 \Rightarrow x = -2 \text{ V } x = 1$





$y > 0 \quad per \quad -2 < x < 1 \text{ V } x > 3$

$y < 0 \quad per \quad x < -2 \text{ V } 1 < x < 3$

4. *Zone del piano cartesiano in cui si troverà il grafico*